

Exercice 01

- On considère les nombres suivants
 $x = \sqrt{17-12\sqrt{2}}$ et $y = \sqrt{17+12\sqrt{2}}$
 - Montrer que $xy=1$.
 - Calculer $(x+y)^2$ et $(x-y)^2$
 - Déterminer $x+y$ et $x-y$ puis déduire la valeur de x et y
- Soient x et y des nombres réels tels que $x+y=2$ et $x^2+y^2=8$. Calculer xy et x^3+y^3
- Soit $x \in \mathbb{R}$ strictement positif ($x > 3$). Tel que $x^2-3x-8=0$. Montrer que $\sqrt{2}\left(\sqrt{\frac{x}{x-3}} - \sqrt{\frac{x-3}{x}}\right) \in \mathbb{Q}$
- Soit x un nombre réel différent de 1 et 2. Calculer le nombre : $A = \frac{-2}{x-1} - \frac{1-\frac{1}{x-2}}{1+\frac{1}{x-2}}$

Exercice 03

- Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :
 $|2x-3|=5$; $|-2x+3|=-1$; $\sqrt{(2x+1)^2} - \sqrt{(-x-2)^2} = 0$
 - Soient x et y deux nombres réel tels que : $y \geq \frac{3}{2}$;
 $x \leq \frac{1}{2}$ et $x-2y=-5$
 On pose $A = \sqrt{x^2 + (x-1)^2 + 2x(x-1)}$ et
 $B = \sqrt{4y^2 + (2y-3)^2 + 4y(2y-3)}$
 - Montrer que $A = \sqrt{(2x-1)^2}$ et $B = \sqrt{(4y-3)^2}$
 - Déterminer la valeur numérique du nombre suivant $E = \sqrt{(2x-1)^2} + \sqrt{(4y-3)^2}$
 - Montrer que $-2 \leq x \leq \frac{1}{2}$ et $\frac{3}{2} \leq y \leq \frac{11}{4}$
 - Encadrer $x+y$; $x-y$; xy et x^2+y^2
 - Déterminer la valeur numérique du nombre suivant $F = \left|x+y+\frac{1}{2}\right| + \left|x+y-\frac{13}{4}\right|$
- Déterminer $I \cap J$ et $I \cup J$ tels que $I = [-2, 2[$ et $J =]-4; 2]$.

Exercice 03

- Soit $x \in \mathbb{R}^*$. On pose $Y = \frac{\sqrt{1+x^2}}{x}$
- Montrer que $Y - \frac{1}{x} = \frac{x}{\sqrt{1+x^2} + 1}$.
 - Montrer que $\sqrt{1+x^2} + 1 \geq 2$ puis déduire que $\left|Y - \frac{1}{x}\right| \leq \frac{1}{2}|x|$
- Déterminer une valeur approchée de $\frac{\sqrt{0.0001}}{0.01}$ à 5×10^{-3} près.

Exercice 04

Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

On considère les points $A(3;-2)$, $B(1;1)$, $C(-1;4)$; et $D(3;2)$.

- Déterminer $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$. Que peut-on déduire ?
- Déterminer une représentation paramétrique de la droite (AB) .
- Déterminer une équation cartésienne de la droite (Δ) passant par D et dirigée par $\vec{u}(2;-1)$.
- Soient (D) et (D') deux droites telles que :
 $(D): x-y+3=0$ et $(D'): \begin{cases} x=1-2t \\ y=2+t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$
 - Montrer que (D) et (D') sont sécantes en un point I .
 - déterminer les coordonnées du point I .
 - Soit m un nombre réel. On considère la droite (Δ') d'équation suivante : $(\Delta'): mx-y+3=0$

Déterminer m pour que (Δ') et (D) soient parallèles

